

百年京张AI创新带城市设计 · 方案文册 (A3)

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

方案名：涌现之带 THE EMERGENT BELT —— 京张 Hyper Line

投稿方：KUN-SAL 坤空间量化实验室 (GitHub: Anshengdesign，署名：邢新华)

方法论：CASA 复杂性城市科学 (Wilson λ / 渗流 / 标度律 / 分形 / 空间句法 / 反事实) × 高德POI 25,476点 + OSM 现状肌理

数据纪律：全部数字本地实算 (EPSG:4548)，单源登记 metrics_registry.json；未实算方法不冒称

口径声明：临时粗略边界仅用于生成/展示/自检；控规类指标待官方数据补齐；空间建议均为概念建议



图2. 众智园·全栈段详设平面

原点·策源段 详设平面（概念）

104.3 ha | 整合度 93.5%（百年选址仍是结构核心） | 医疗密度 2.88/km² 三区最低 → 补医疗·人才公寓·社区服务



图3· 原点·策源段 详设平面

大钟寺·界面段 详设平面（概念）

72.0 ha | 句法百分位 20.2%（南端末梢） | POI 511/km² 三区最高· 供职比 0.344 | 补金融· 文旅· 科研

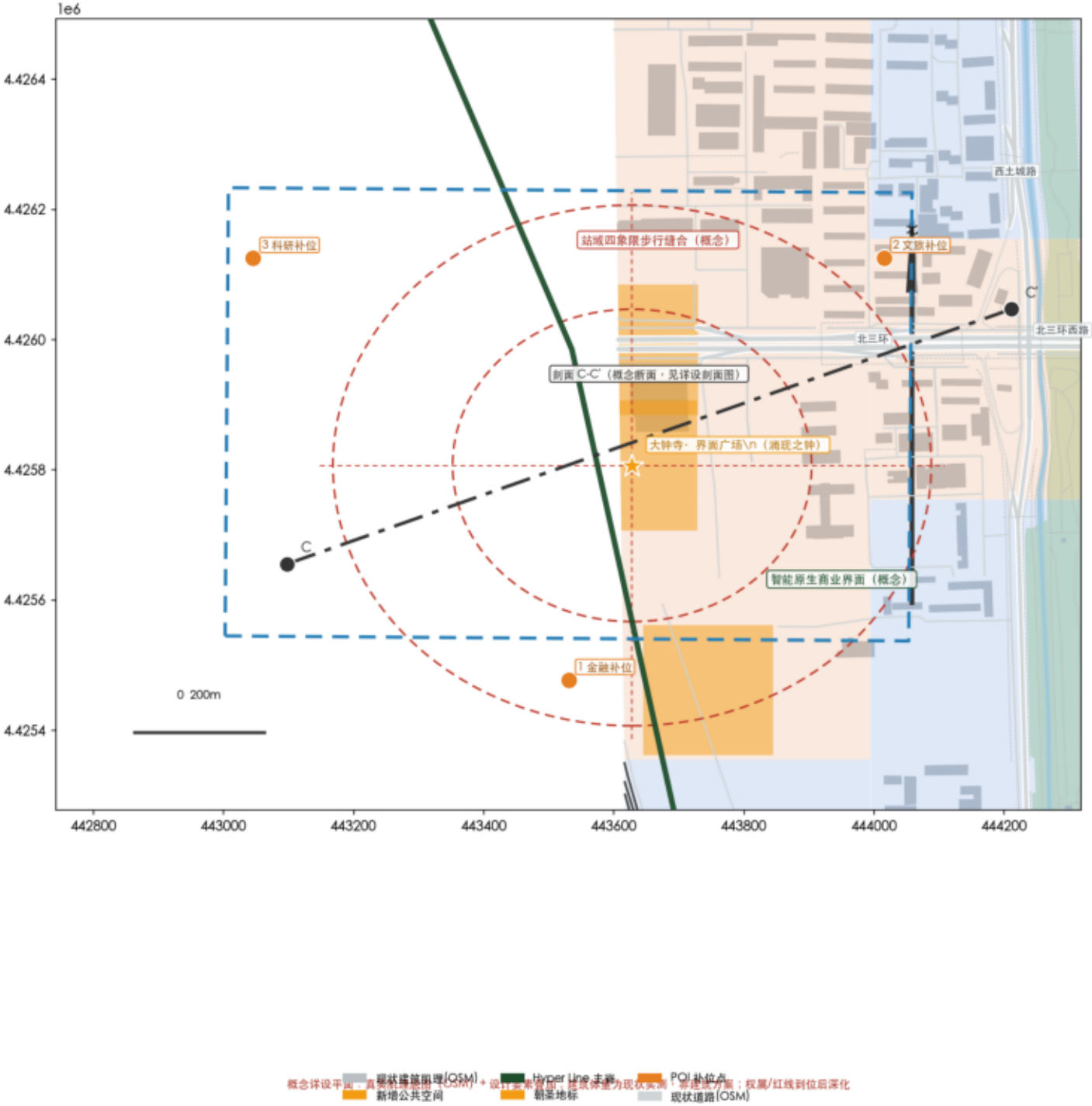
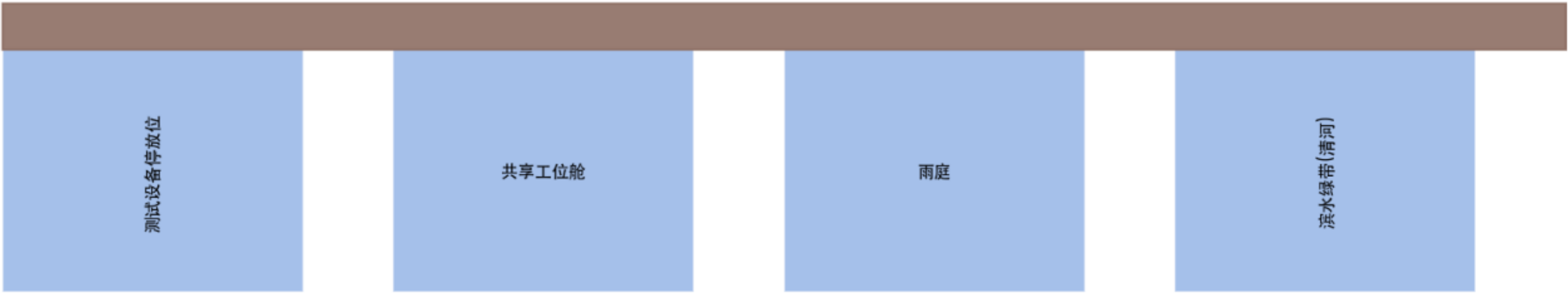


图4· 大钟寺·界面段 详设平面

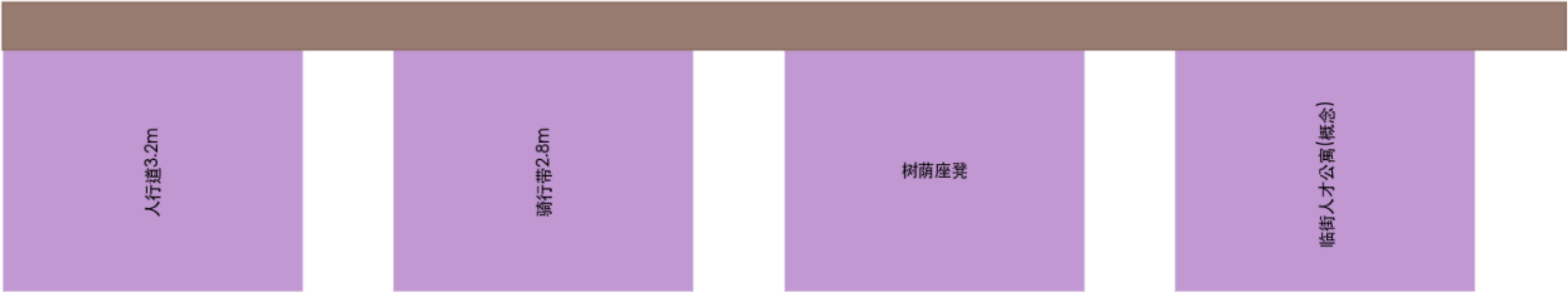
众智园· HYPER STACK 剖面：花园测试带（概念）（总宽约 21m，概念断面）



剖面为概念示意，非工程断面；尺寸标注为设计意图（待道路红线与文保数据复核）

图5· 众智园 剖立面（概念）

原点社区· HYPER ORIGIN 剖面：近校转化街（概念）（总宽约 21m，概念断面）



剖面为概念示意，非工程断面；尺寸标注为设计意图（待道路红线与文保数据复核）

图6 · 原点社区 剖立面（概念）

大钟寺· HYPER FRONT 剖面：四象限界面街（概念）（总宽约 37m，概念断面）



剖面为概念示意，非工程断面；尺寸标注为设计意图（待道路红线与文保数据复核）

图7· 大钟寺 剖立面（概念）

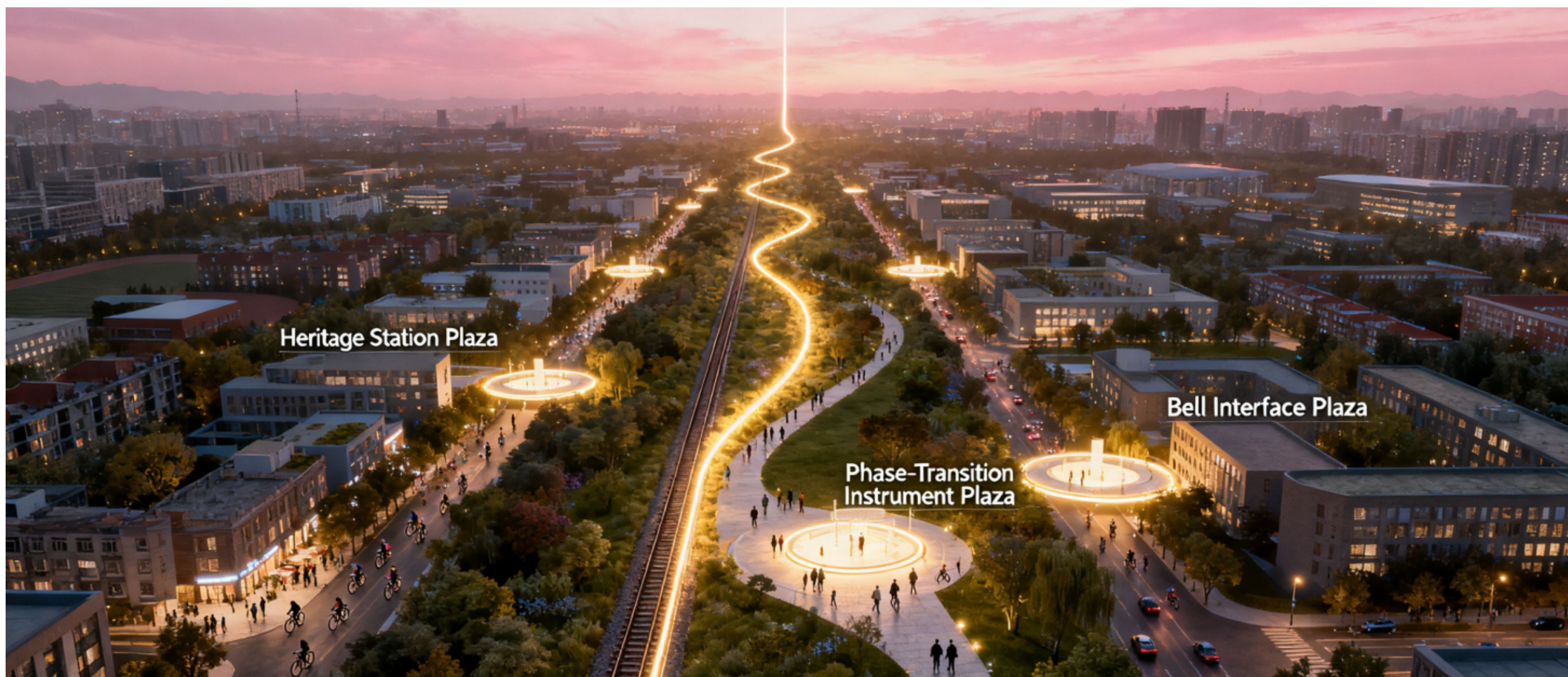
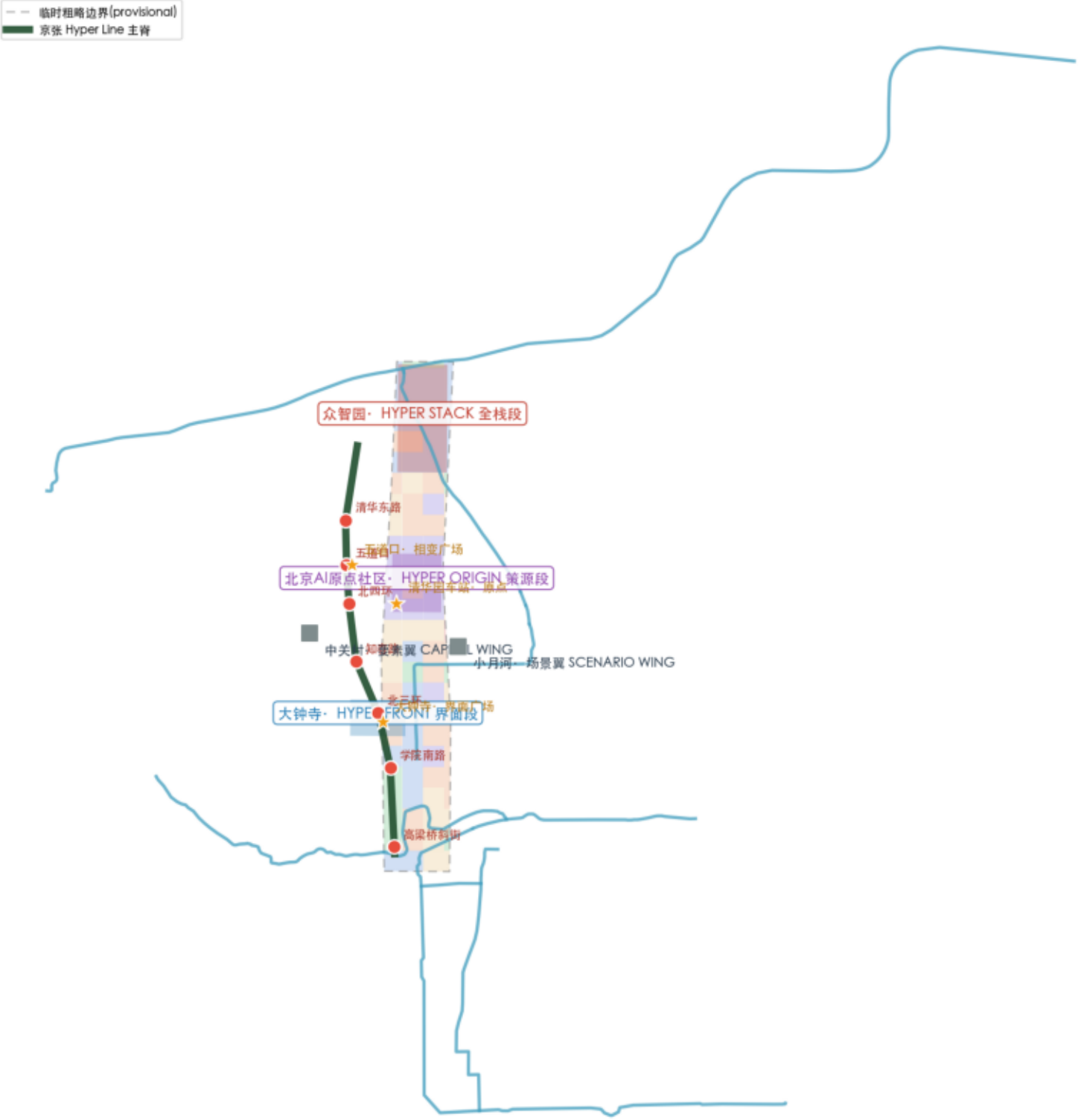


图8· 愿景鸟瞰 2035 (AI 渲染概念图，非实景承诺)

图1· 一带总览：一线三折两翼七节点



来源：官方公告+OSM现状+高德POI（2026-08-15）；临时边界仅虚线表达，非官方红线；全部为概念建议

图9· 一带总览：一线三折两翼七节点

图2· 三层范围传导与用地结构 (provisional 边界为虚线约束，重点在分区逻辑与职住判断)

图2a· 用地结构与 POI 动力分区 (概念)

图2b· 用地构成 (万 m²，概念分区)

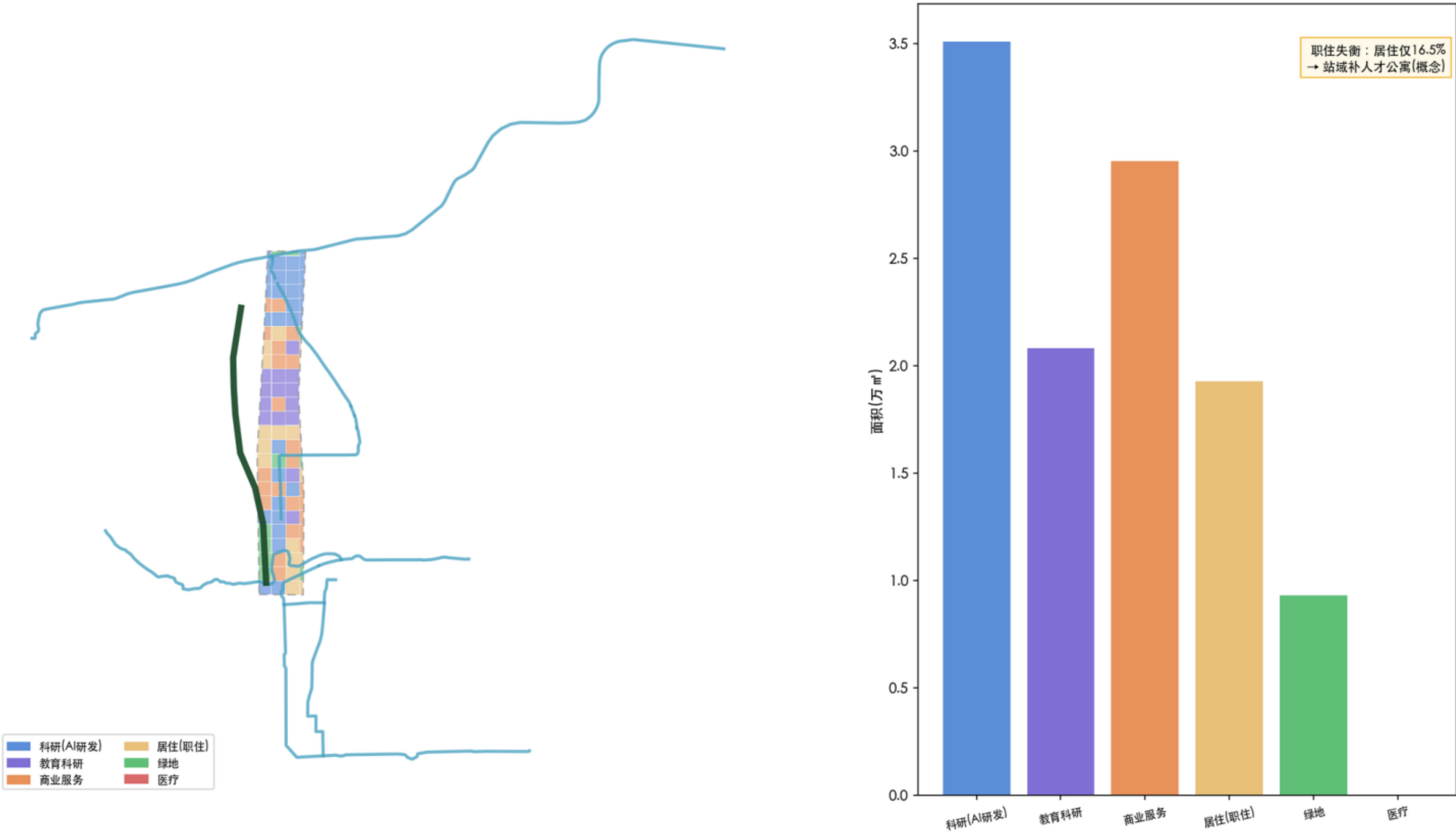


图10· 用地结构与POI动力分区

图3 · 三处重点区详细设计定位（临时粗略范围为虚线，定位差异与POI缺口为设计抓手）

众智园· HYPER STACK

原点社区· HYPER ORIGIN

大钟寺· HYPER FRONT

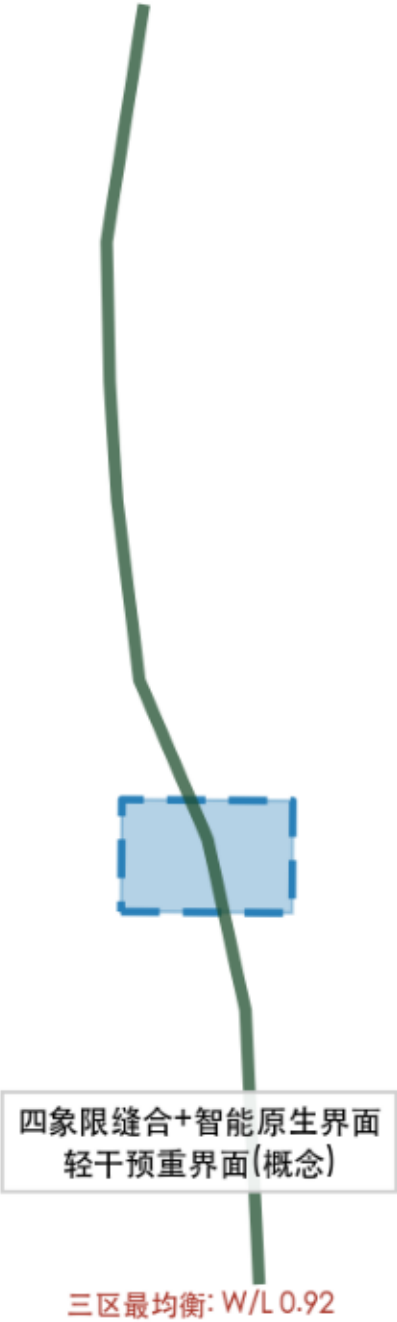
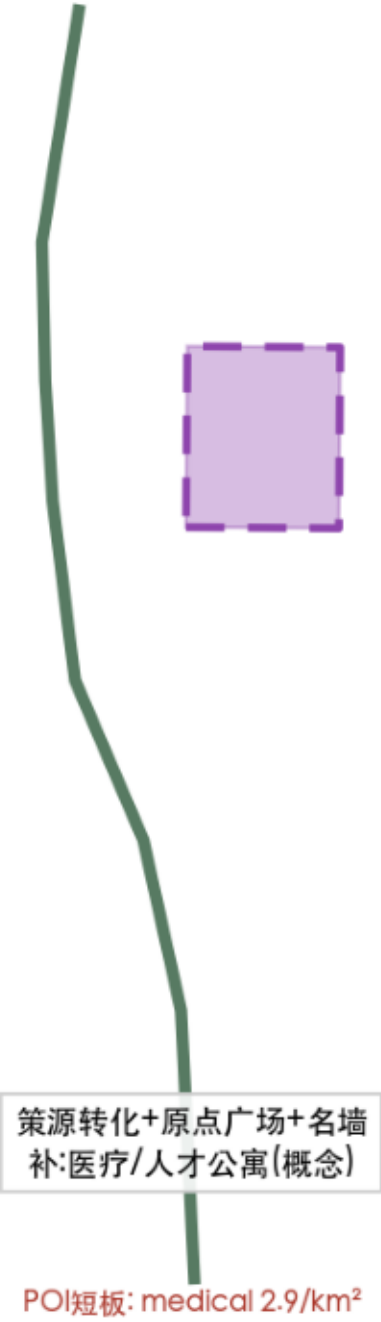
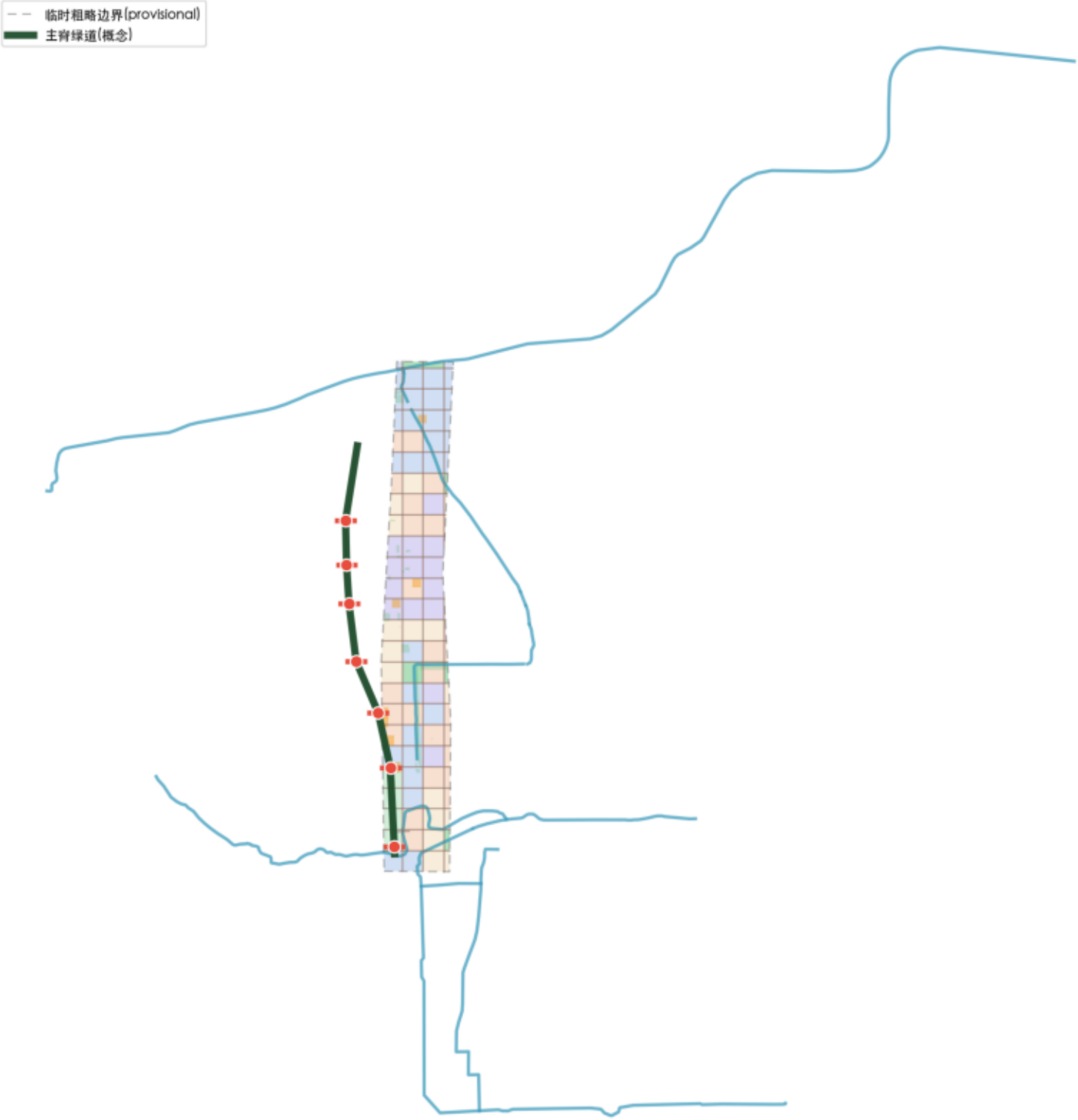


图11 · 三处重点区定位（临时粗略范围为虚线）

图4· 交通慢行与蓝绿系统：七节点缝合



7处主干路断点→缝合步道(红线)；整合度提升：北京北+132% 大佛寺+102% 五道口+65%（空间句法实算）

图12· 七节点缝合与蓝绿系统

图5 · 核心指标复算与证据链（数据源：7项本地实算 + 高德POI + OSM）

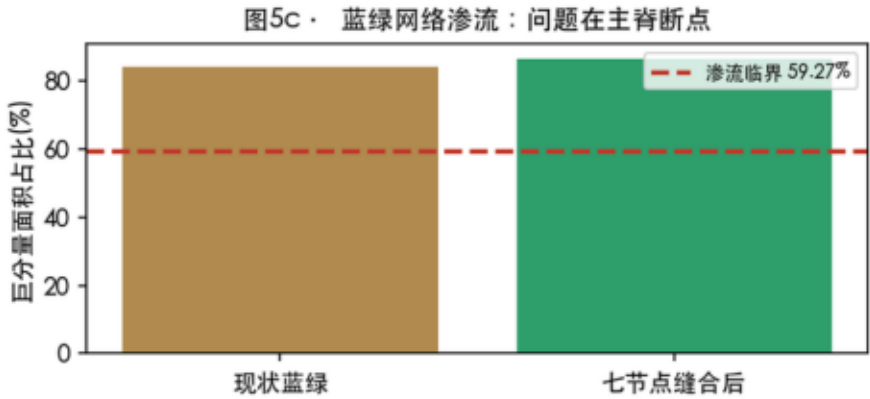
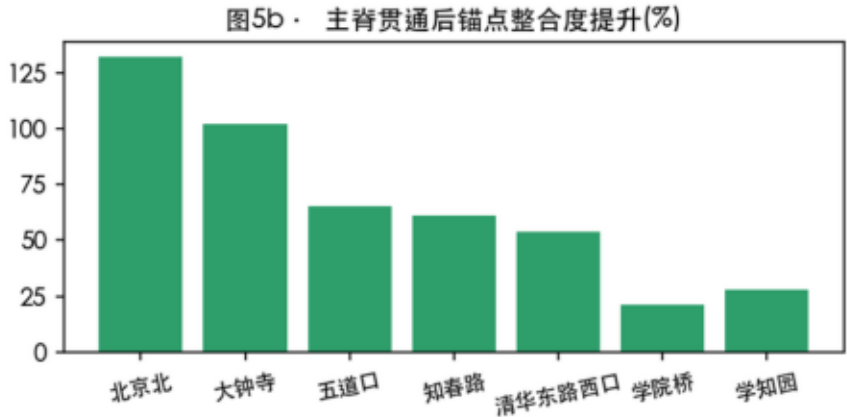
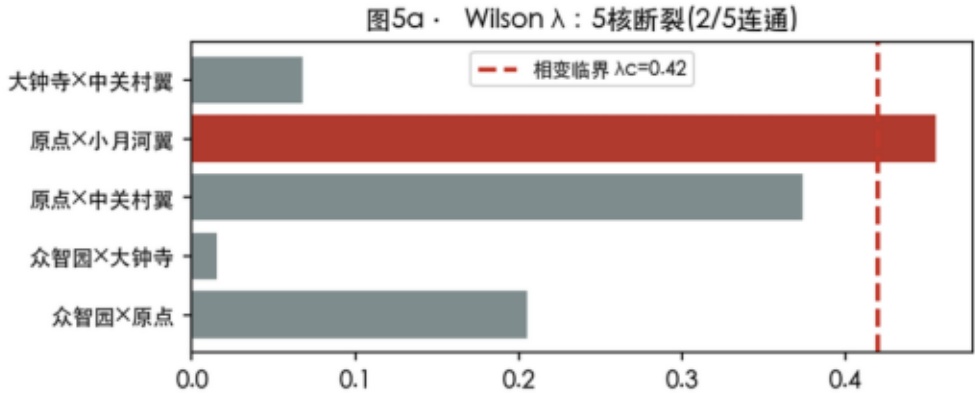
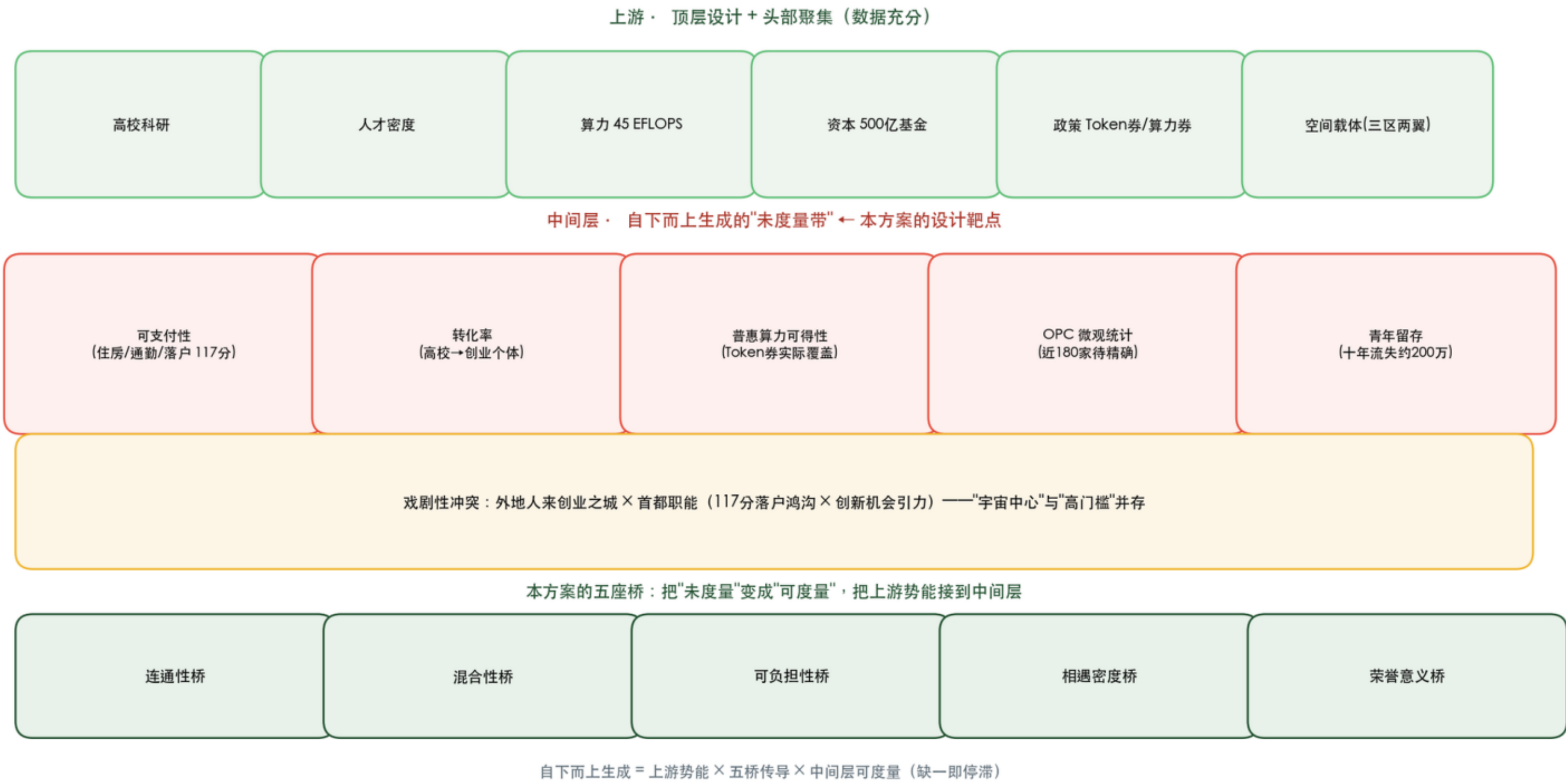


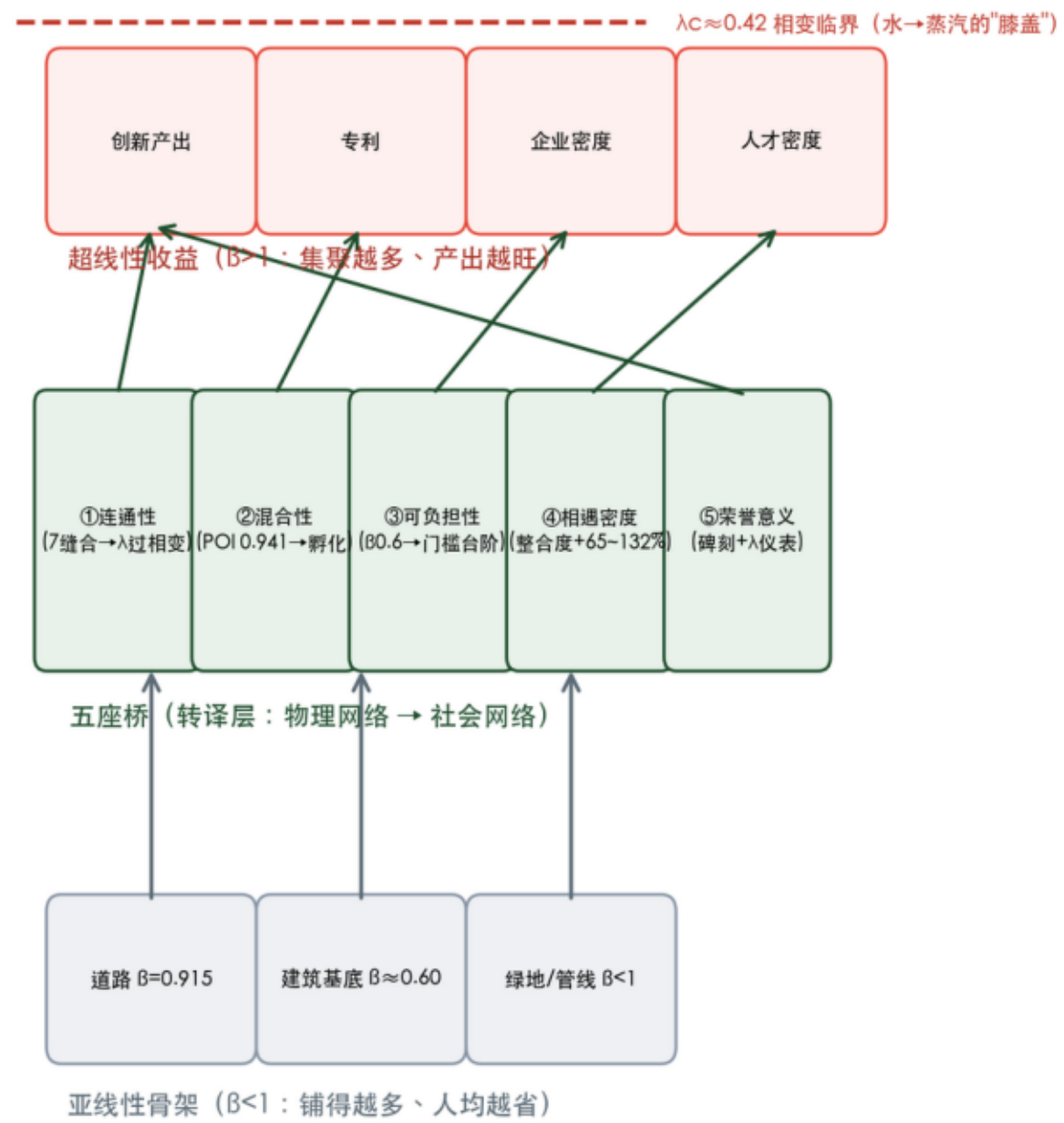
图13 · 核心指标与证据链



数据来源：公开报道与政府口径约60条（见 sources.json 生态图谱条目）；红色=缺官方度量的变量

图14 · AI创新生态图谱：上游齐备、中间层未度量

图· 亚线性→超线性传导图谱（本方案的“科学心脏”）



"让曲线向每位市民弯曲"



理论分工：Bettencourt(标度根因) · Wilson(临界开关) — Jacobs(相遇必须多样/频繁/非计划)

图15· 亚线性→超线性传导图谱（五桥+平权回环）

图 C8-C10 · 标度律偏离 / 就业-交通平衡 / H健康因子 (临界值体系)

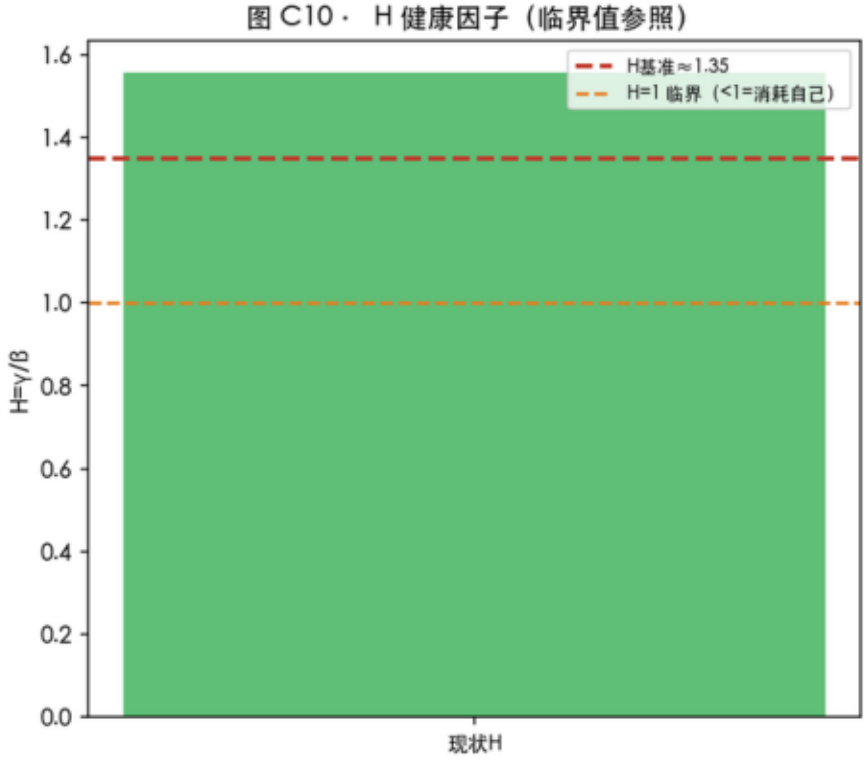
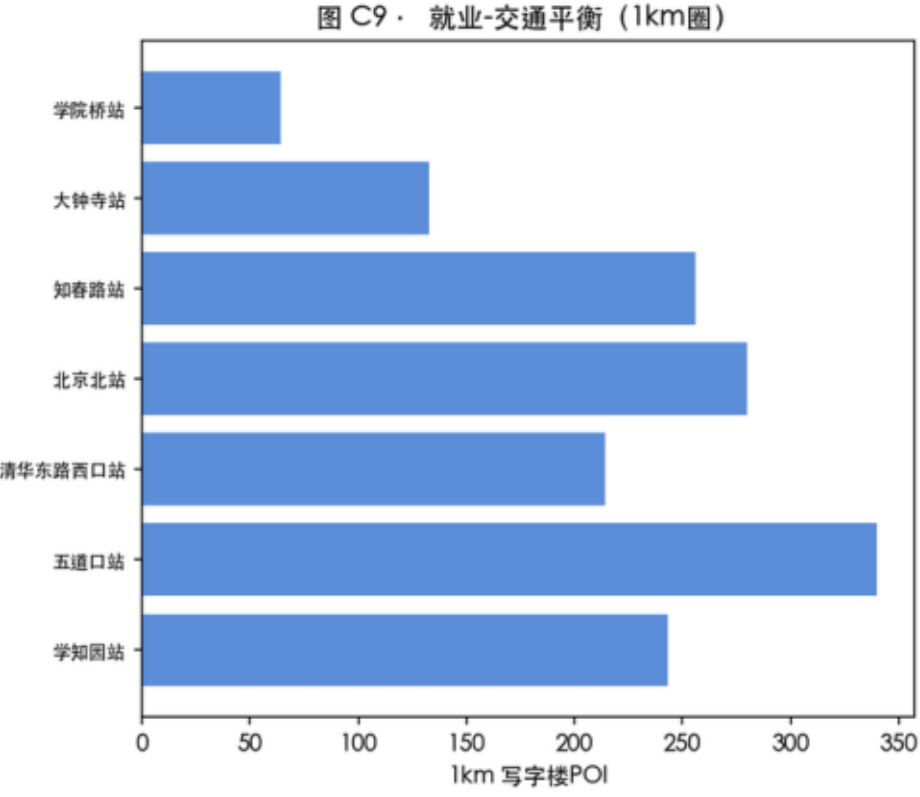
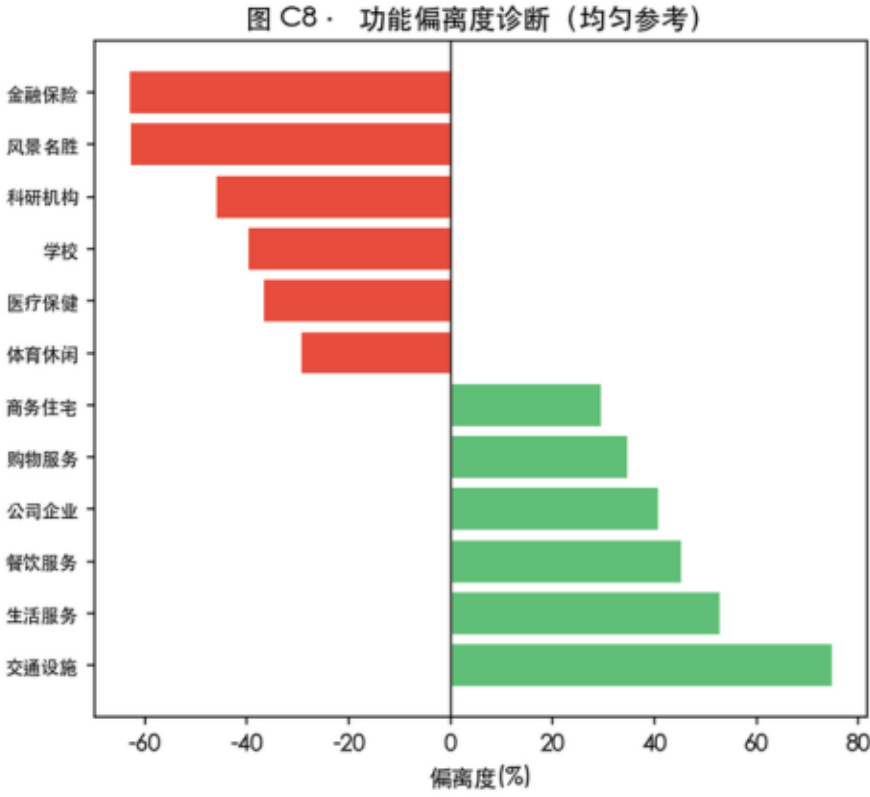


图16 · 标度律偏离/就业平衡/H健康因子 (临界值体系)

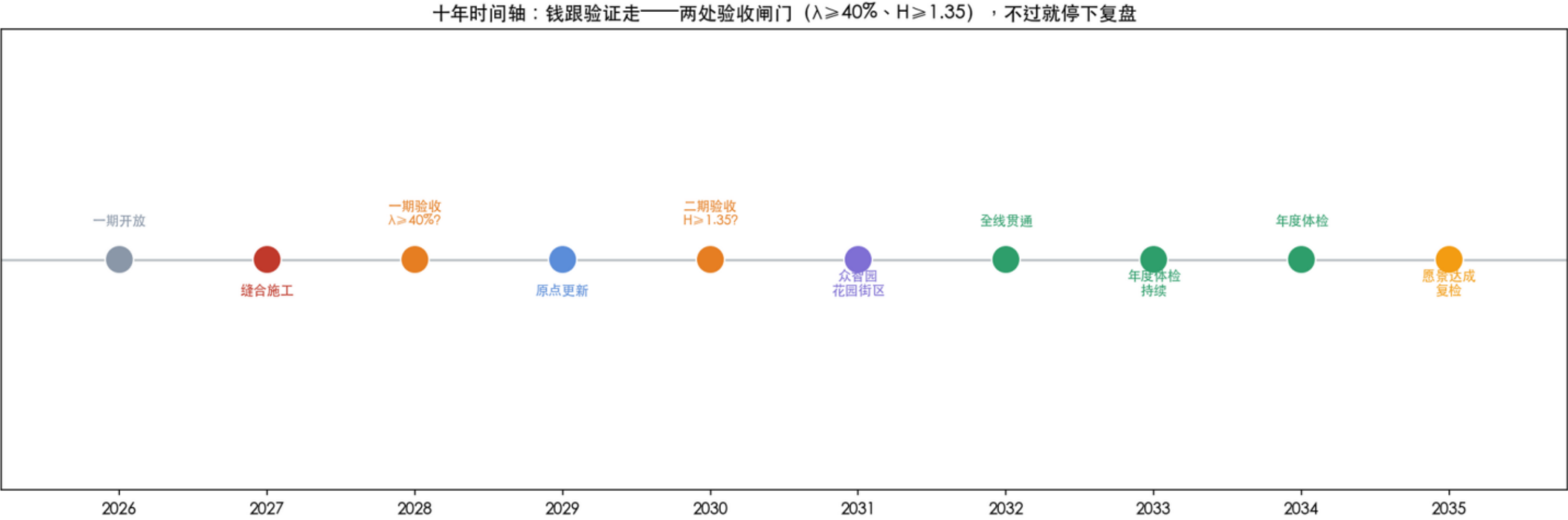
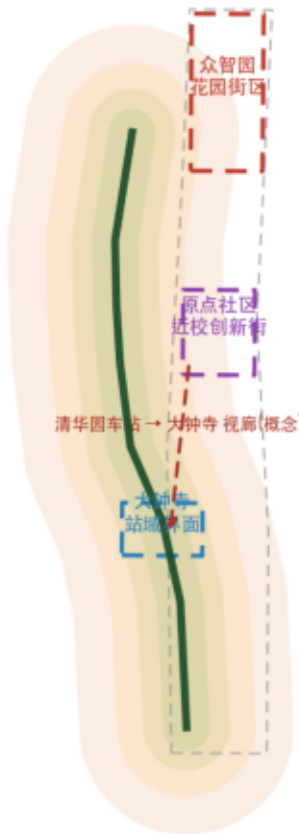
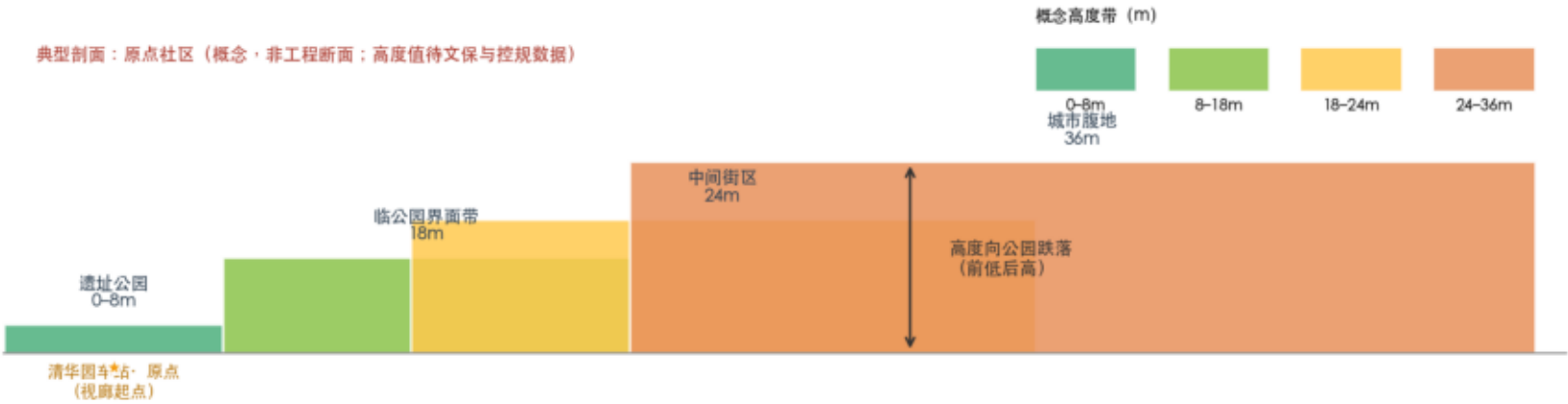


图17 · 运营日历与里程碑时间线（概念）

高度概念分区平面（示意）：高度带沿主脊梯度跌落，前低后高



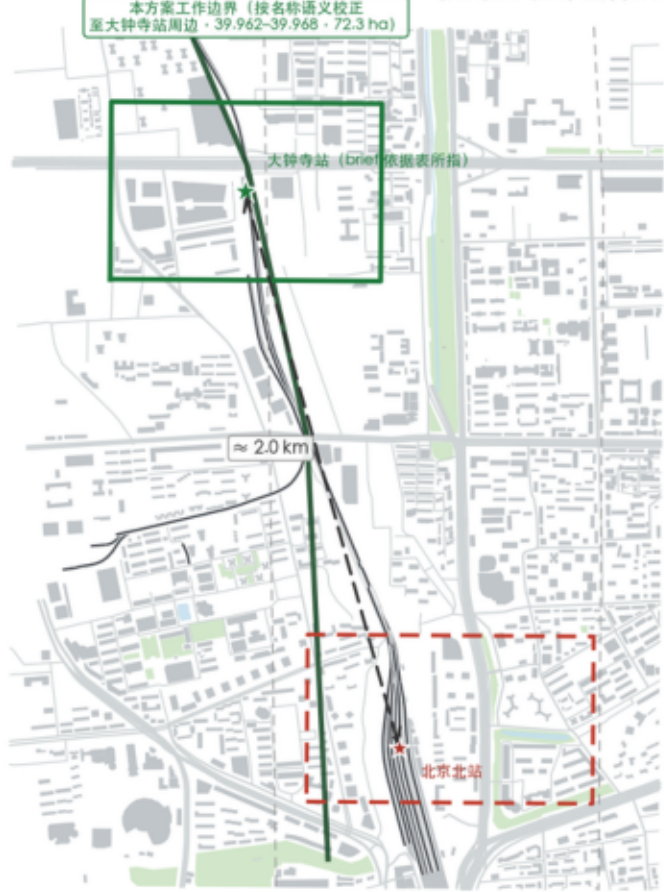
典型剖面：原点社区（概念，非工程断面；高度值待文保与控规数据）



概念示意：高度与风貌规则为设计意图，待文保、控规与现状权属数据到位后复核重算（非控规图）

图18 · 风貌与高度概念分区（概念示意）

图 C18 · A-BOUNDARY-003 边界校正证据：粗替代边界 vs 名称语义 (工作边界仍为 provisional)

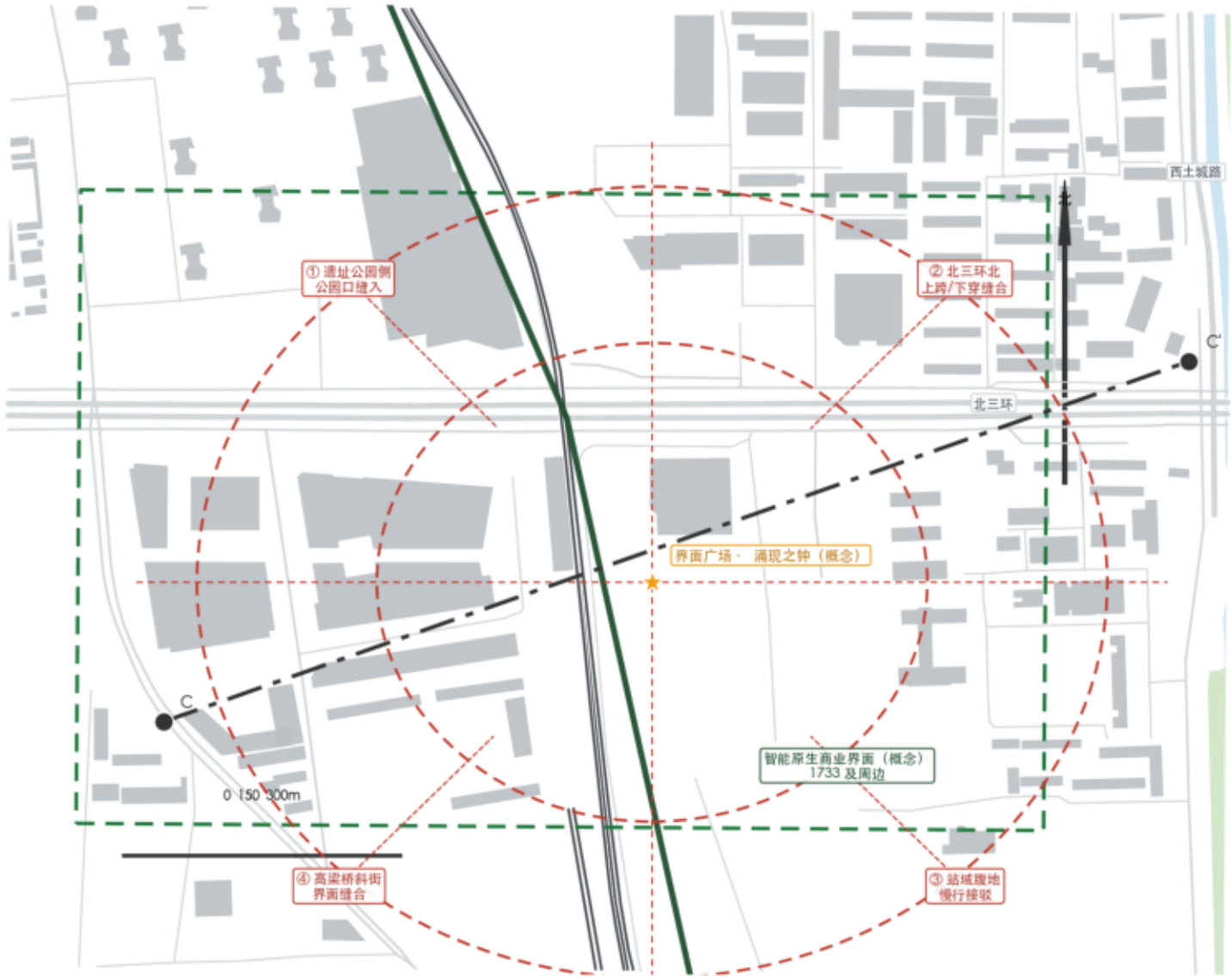


brief 原文依据：① provisional_boundaries_basis.md L26「大钟寺AI产业聚集区」南部第三处：公告任务涉及大钟寺站，2.0km，一亩地，PROV-KEY-003 polygon 实际落位于北京北站一带 (39.944-39.950)，与所指大钟寺站 (39.9653) 相差约 2 km；② missing-data.md L8「三个重点区域的精确 polygon……缺失」。本方案按名称语义校正工作边界 (假设 A-BOUNDARY-003)，官方 polygon 到位后整包重算。

底图：OSM (© OpenStreetMap contributors, ODbL)；边界均为临时粗略边界，不构成官方红线

图19 · A-BOUNDARY-003 边界校正证据页

图 C19 · 大钟寺站域四象限缝合局部放大（概念设计示意）



概念示意图：缝合方式（上跨/下穿/慢行接驳）为概念建议，待交通、市政与权属数据到位后深化；C-C' 剖面见详设剖面图。

底图：OSM (© OpenStreetMap contributors · ODbL)

图20 · 大钟寺站域四象限缝合局部放大（概念）

设计任务响应要点

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

- agent.1 命名/Logo：涌现之带 THE EMERGENT BELT；主线京张 Hyper Line；三段 HYPER STACK/ORIGIN/FRONT；Logo=超线性之线（铁路直线上翘+七点渗流簇）
- agent.2 生态案例（7个）：伦敦国王十字/波士顿肯德尔/斯坦福研究园/深圳粤海/东京涩谷/剑桥集群/特拉维夫罗斯柴尔德大道
- agent.3 场景卡10张（含4个产业测试验证）+ 画像5类（OPC创业者/科学家工程师/青年学子/长者/朝圣者）
- agent.4 三朝圣地标：清华园车站· 原点（名墙）/ 五道口· 相变广场（λ仪表）/ 大钟寺· 界面广场（涌现之钟）
- agent.5 文化叙事：1909人字形自主筑路 → 2026超线性AI集聚（约束下的涌现百年叙事）
- agent.6 运营：开发者节/相变论坛（λ年度发布）/开放测试季/OPC接单大赛/荣誉墙铭刻（均为概念建议）

量化诊断与设计靶点

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

- Wilson λ ：三区两翼5核超临界分量 2/5（断裂）；众智园×大钟寺 $\lambda=0.033$ 深度亚临界
- 主脊断点 7 处（清华东路/五道口/北四环/知春路/北三环/学院南路/高粱桥斜街）→ 缝合=相变
- 空间句法：缝合后大钟寺+70%、北京北+49%、五道口+43%、知春路+24%
- 分形维 D=1.746（健康区间1.6–1.8）；交叉口密度132.9/km²；POI 25,476点
- 职住失衡：居住仅16.5% → 站域补人才公寓（概念）
- POI 缺口：众智园补文旅/教育/金融；原点社区补医疗；大钟寺补科研/教育

分期与风险（概念口径）

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

- 近期(1–3年)：主脊七节点缝合 + 大钟寺界面；中期(3–5年)：原点社区更新；远期(5–10年)：众智园花园街区
- 待正式数据：官方红线/控规/文保/现状建筑与权属/市政管线 → 补齐后整包重算
- 版权：图件几何KUN-SAL本地生成；命名Logo需商标字体清权；无个人隐私与未授权素材
- 边界条款：不替代正式规划、不构成政府审定结论、不写已确定政府安排